系统设计参考案例

一、与项目一（算法演武场）直接对应的案例

1.1 dpvis — DP 可视化库（最值得借鉴）

项	详情
来源	SIGCSE TS 2025 / arXiv（USC、Chicago、Cornell 联合）
地址	https://github.com/itsdawei/dpvis
核心思路	只需修改2行代码就能生成 DP 算法的逐帧动画
原理	在 Python 代码中插入追踪逻辑，捕获对 DP 数组的 READ/WRITE 操作，自动生成动画帧序列
交互模式	自测模式——系统暂停在某一帧，问学生”接下来表格的哪个格子会被更新？”
部署验证	在美国本科生算法课中实际使用，满意度调查结果正面

对我们的启发：dpvis 的”2行代码产生可视化”思路可以直接移植到 C++ 的 trace.hpp 设计上。学生在 DP 代码中插入 `TRACE_DP(dp[i][j], "dp[i][j] = min(...)")`，引擎自动识别表格坐标并生成填充动画。自测模式也是项目一”AI 导学”的好入口——Agent 可以在某一步暂停，问学生”为什么这一步的值是这个？”

1.2 VisualCodeMOOC —— GPT 对话 + D3.js 内嵌动画

项	详情
来源	SoftwareX / ScienceDirect（西交利物浦大学）

项	详情
地址	https://github.com/XJTLU-AIED/VisualCodeMOOC
核心思路	MOOC 平台中嵌入 GPT-3.5 对话 Agent，对话内容与 D3.js 算法动画实时联动
覆盖算法	24种预定义算法，从入门到进阶
交互方式	学生在聊天框中提问 → AI 逐步解释 → 同时页面上冒泡排序的柱状图在动、递归树在展开
评估数据	88名学生测试，可用性评分 4.18/5

对我们的启发：这正是项目一”AI 导学面板”的完整参考实现。我们的差异化在于：(1) 对接的不是预定义动画，而是学生自己代码的 Trace 输出；(2) 对接的是 XMUOJ 真实题库，不是 MOOC 课件。

1.3 AlgoQuest —— 16+ 算法 3D 可视化（开源）

项	详情
来源	GitHub 开源
地址	https://github.com/hariteja-01/AlgoQuest
核心思路	游戏化的算法可视化平台，覆盖 N皇后(3D棋盘+回溯)、Dijkstra、LCS、背包、Trie、滑动窗口等
技术栈	Three.js 3D渲染、Framer Motion 动画、支持多语言代码生成(C++/Python/JS/Java/C#)
交互	播放/暂停/步进/调速，暗色/亮色主题，XP + 连击 + 解锁的游戏化系统

对我们的启发：AlgoQuest 的 UI 交互模式（播放控制条、步进粒度、速度调节）可以直接借鉴到项目的可视化前端组件设计。但我们不需要 Three.js —— 对于 XMUOJ 教学场景，D3.js 的 2D 树图和 Canvas 动画更轻量且更适配。

1.4 OI-Assistant —— 洛谷 11000 题的 RAG + LLM 解题助手

项	详情
来源	IOI Journal 2025（学术论文，经过完整实验验证）
核心架构	多向量检索(11000道洛谷题) → RAG上下文构建 → LLM并行生成(算法分析/Mermaid流程图/代码/复杂度) → 代码验证与重新生成循环
用户评估	36名学生评分 4.5/5（对比 ChatGPT 3.5/5、洛谷原生 2.1/5）
高分项	代码验证与反馈 4.9、相似题目推荐 4.8、算法分析质量 4.7

对我们的启发：(1) RAG 检索 + LLM 在算法教学场景的效果已经被证明显著优于裸 LLM；(2) Mermaid 流程图自动生成是低成本的可视化方案——比手写 D3.js 动画更易实现，可以作为一个过渡方案；(3) “代码验证 + 生成”的闭环设计值得借鉴——AI 生成的分析要经得起代码实际运行的检验。

二、与项目二（AI算法领航员）直接对应的案例

2.1 ADVENTURE / CONTINUOUS —— 知识图谱 + RAG + Elo 评分

项	详情
来源	ScienceDirect 2025
核心思路	在 CONTINUOUS 多语言编程本体（Python/Java/C#）之上，结合知识图谱 + 用户交互历史 → 用 RAG（GPT-4）生成个性化反馈
路径推荐	用 Elo Rating System 改编版 为学习者推荐合适难度的习题
关键实验结论	混合模式（自适应 Elo + GenAI 反馈）显著优于纯自适应或纯 AI 模式

对我们的启发：项目二的核心算法参考。我们的”掌握度算法”就是 Elo 变体，而这个实验证明了 AI + 自适应规则的混合模式是最有效的——不是让 AI 做所有决策，而是让规则引擎做路径规划，AI 做自然语言反馈生成。

2.2 SageJavon —— 生产级 Java AI 导师（已部署）

项	详情
来源	Information Processing and Management（华东师范大学）
核心架构	Learn-Practice-Evaluate-Support (LPES) 四层框架
RAG	针对课程内容的增强 RAG pipeline，检索课程教材、PPT、习题，生成个性化答疑
知识追踪	图神经网络知识追踪（Graph-based Knowledge Tracing），预测学生知识状态
代码评估	FUPS-Score 多维自动评分
部署验证	12周课程、85名学生、80%+满意度

对我们的启发：(1) 知识追踪不是学术玩具——它在真实课程中验证有效；(2) “学习→练习→评估→支持”的四层框架可以直接作为项目二的系统设计蓝图；(3) RAG 知识库不一定要很大，关键是与课程的紧密对齐。SageJavon 只针对一门 Java 课，效果就已经很好。

2.3 AI Engineer Roadmap —— 开源全栈参考实现

项	详情
来源	GitHub 开源
地址	https://github.com/v9ai/ai-engineer-roadmap
核心功能	108节课、15个类别，知识图谱存储 prerequisite/builds_on/related 关系
AI Tutor	RAG 驱动的问答，知识内容作为检索库，意图路由

项	详情
知识追踪	Bayesian Knowledge Tracing（每节课 tracking mastery/transit/slip/guess）
技术栈	Next.js + Neon PostgreSQL + pgvector + DeepSeek/OpenAI + LangGraph + Rust

对我们的启发：这是与项目二最接近的开源全栈实现。它的数据模型（知识点→依赖边→BKT追踪→RAG问答）几乎可以直接映射到我们的设计。技术栈上，它的 pgvector + LangGraph 组合可以替代我们计划中的 ChromaDB + LangChain。

2.4 Talimio —— 离线可用 + 依赖图 + 间隔重复

项	详情
来源	GitHub 开源
地址	https://github.com/samDc73/talimio
核心功能	AI 构建知识点 DAG → 前置未掌握则解锁 → RAG 知识库 → LECTOR 调度器安排间隔重复
独特优势	支持 Ollama 本地离线运行，不依赖外部 API。通过 MCP 协议 扩展
技术栈	支持 pgvector/Chroma/LanceDB 多种向量库

对我们的启发：(1) DAG 形式的依赖图比平面知识图谱更适合学习路径——因为有明确的方向性和解锁逻辑；(2) 间隔重复（spaced repetition）是能力诊断之后的自然下一步——不只是告诉学生”你 DP 薄弱”，还要持续提醒他们回来巩固；(3) 离线支持对于国内教学场景很重要（机房网络可能不稳定）。

三、在线判题 + AI + 可视化融合案例

3.1 BitSorter — OJ + Gemini AI + DSA 可视化 + 实时对战

项	详情
技术栈	MERN + Redis + Judge0 + Gemini API + Cloudinary CDN
核心思路	将在线判题、AI 提示（Gemini 提供上下文相关的调试建议）、DSA 动画可视化、1v1 实时对战四者融合在一个平台上
可视化	排序/树/图算法动画，播放/暂停/步进控制
实时性	Socket.IO + Redis 适配器低延迟对战房间，即时判题并显示胜负

对我们的启发：这证明了 OJ + AI + 可视化三者融合在工程上是完全可行的，而且已经有全栈实现。Judge0 是开源判题沙箱（Docker 隔离），如果未来 XMUOJ 的 JudgeServer 需要升级，Judge0 是一个值得评估的替代方案。

3.2 Cube Sandbox OJ Arena — LLM 解法同台竞技

项	详情
来源	InfoQ 技术文章
核心思路	对同一道题，让 4 个 LLM 的输出解法在 4 个隔离 MicroVM 中并行评测，自动生成排名
技术亮点	MicroVM 冷启动 105-155ms、沙箱级别资源隔离、评测结果自动输出 Markdown 报告 + PNG 排行榜图
工程启示	将判题沙箱视为”工序车间”——每个工序（评测、画图、报告）对应一个原子操作

对我们的启发：这个思路可以直接用于项目一的”自测模式”——学生写完代码后，AI 自动生成几组不同策略的解法（暴力/DP/贪心），全部在同一套测试数据上跑一遍，学生会看到自己的算法和其他策略的性能差异。这是比纯理论解释更强

的教学手段。

3.3 CodeNova — AI 增强编程平台的完整系统设计

项	详情
核心设计	多模态 AI（视频化身讲解 + 可视化 + 语音） + Judge0 判题 + 白板协作
可视化	155+ 算法自动可视化，播放/暂停/步进
学习路径	结构化课程 → 知识点 → 对应习题

四、核心架构模式总结

4.1 可视化引擎选型对比

方案	代表项目	优点	缺点
Two-line trace	dpvis	学生代码改动极小	仅 Python，需移植到 C++
D3.js 内嵌	VisualCodeMOOC	与 Web 无缝集成	开发成本高
Three.js 3D	AlgoQuest	视觉效果震撼	过重，教学场景性价比低
Mermaid 自动生成	OI-Assistant	零开发成本，LLM 直接输出	可控性差，不够精美
Canvas + 自定义格式	BitSorter	灵活可控	需自行设计 Trace 格式

我们的选择：混合方案。C++ Trace 宏 → JSON Trace 格式 → D3.js/Canvas 渲染。短期可先用 Mermaid 做快速原型验证教学效果，长期投入 D3.js 组件开发。

4.2 知识追踪引擎选型

方案	代表项目	复杂度	数据需求	推荐度
Elo Rating 改编	ADVENTURE	低	中等	⭐⭐⭐⭐⭐ 首选

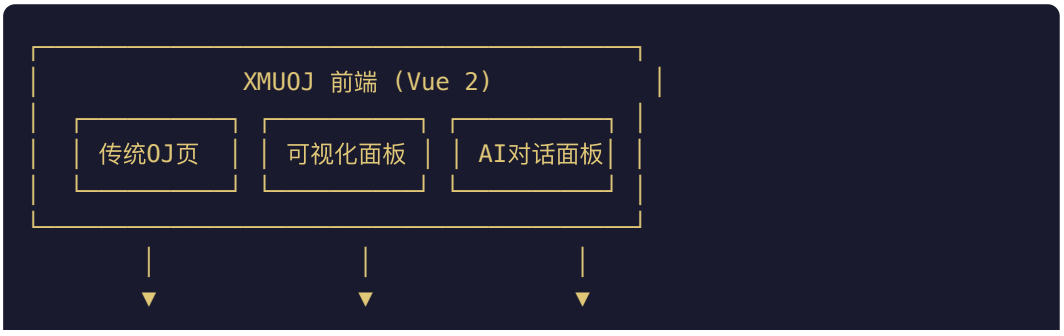
方案	代表项目	复杂度	数据需求	推荐度
Bayesian Knowledge Tracing	AI Engineer Roadmap	中	中等	⭐⭐⭐⭐
Graph-based KT (GNN)	SageJavon	高	大量	⭐⭐⭐ 远期
Deep Knowledge Tracing (RNN)	MentoLab	高	大量	⭐⭐ 不适合

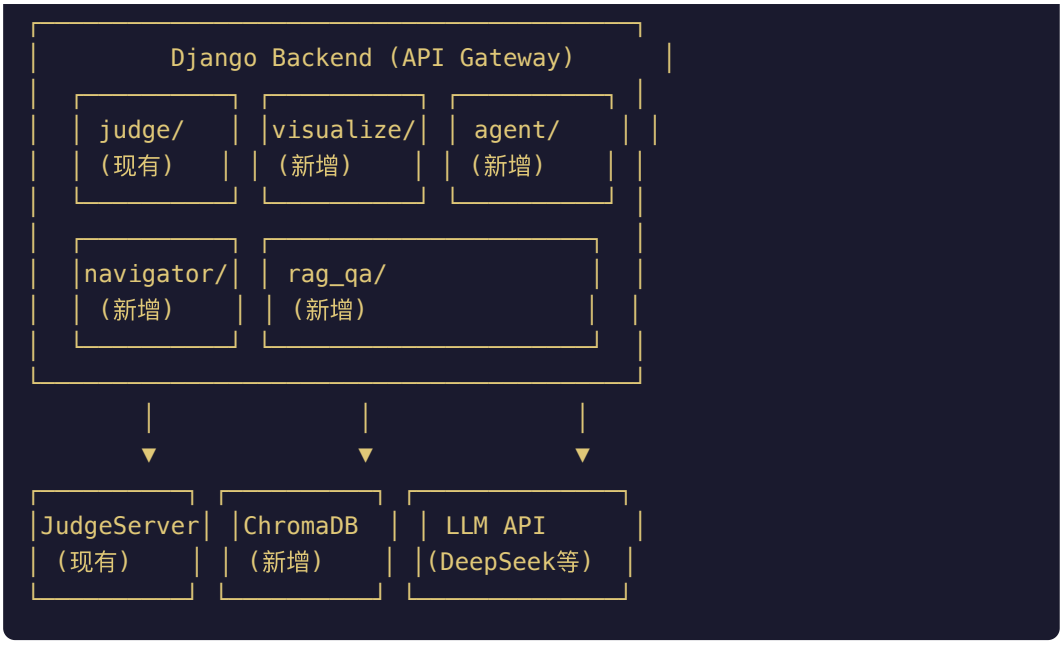
我们的选择：Elo Rating 改编版作为首选（简单、有验证、数据门槛低），同时预留 Bayesian KT 的接口，等题库规模和数据积累到一定量之后升级。

4.3 RAG 技术栈选型

组件	轻量方案（推荐先做）	生产方案（远期）
向量库	ChromaDB（Python 原生，零配置）	pgvector（PostgreSQL 扩展，与 Django 天然集成）
嵌入模型	BGE-small-zh（本地部署）	text-embedding-3-small（OpenAI 兼容 API）
检索策略	纯向量检索 Top-K	混合检索（向量 + BM25）+ LLM Reranker
LLM	DeepSeek API（成本低，中文好）	同时接入 Ollama 本地模型作为降级方案
编排	无框架，直接调 API	LangGraph（复杂多步 Agent 逻辑）

4.4 系统集成架构模式





五、对两个项目计划书的补充建议

基于以上案例调研，建议在计划书中增加以下内容：

5.1 为项目一补充

1. Trace 格式参考 dpvis：在 `trace.hpp` 设计文档中引用 dpvis 的 READ/WRITE 追踪模型
2. 自测模式：参考 dpvis 的交互式问答——可视化停在某一帧，AI 提问”下一步哪个格子会变？”
3. 快速原型方案：先用 Mermaid（参考 OI-Assistant）让 LLM 直接生成算法流程图，不依赖 D3.js 开发。一学期内可上线，后续再用 D3.js 替换
4. 性能对比模式：参考 Cube OJ Arena，让学生在 OJ 上同时跑自己的代码和 AI 生成的参考解法，直观比较不同算法的性能差异

5.2 为项目二补充

1. 掌握度算法细化引用：列出 ADVENTURE 的 Elo 改编方案作为首选，AI Engineer Roadmap 的 Bayesian KT 作为升级方案
2. 知识图谱格式参考：参考 Talimio 的 DAG（有向无环图）格式——不只是平面的概念标签，而是定义”前置依赖”方向边
3. 离线降级：参考 Talimio 的 Ollama 方案，当 DeepSeek API 不可用时，本地小模型仍可提供基础答疑
4. 混合推荐策略：引用 ADVENTURE 的关键实验结论——规则引擎（Elo）+ AI 反馈的混合模式优于纯 AI 模式

5.3 平台融合参考

- BitSorter 证明了 OJ + AI + 可视化三合一的技术可行性
- VisualCodeMOOC 证明了”聊天框 + 算法动画”联动的用户价值
- SageJavon 证明了课程定制 RAG 在真实教学场景的有效性

六、推荐的技术阅读顺序（供学生团队）

优先级	阅读内容	关联阶段
1	dpvis GitHub README + 论文	项目一 · Trace引擎
2	ADVENTURE 论文（Elo + KG + RAG 实验）	项目二 · 能力诊断
3	AI Engineer Roadmap GitHub	项目二 · 整体架构
4	OI-Assistant 论文	两个项目 · RAG 设计
5	BitSorter 架构设计	项目一 · 可视化集成
6	VisualCodeMOOC 论文	项目一 · AI 导学面板
7	SageJavon 论文	项目二 · 知识追踪
8	Talimio GitHub	项目二 · 离线降级方案